

测试与检测基础 - 时域分析课下作业 1

潘洪浩 2023080041 机械 34

2026-04-21

1 题目一：测量误差与不确定度

对某电阻进行 10 次重复测量，测得数据（单位： Ω ）：125.2, 125.5, 125.3, 125.4, 125.6, 125.3, 125.5, 125.2, 125.4, 125.3

1. 求测量列的算术平均值
2. 求测量列的标准差（贝塞尔公式）
3. 求平均值的标准不确定度
4. 写出测量结果（包含不确定度， $k=2$ ）

1.1 解答

Step 1: 计算算术平均值

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{125.2 + 125.5 + 125.3 + 125.4 + 125.6 + 125.3 + 125.5 + 125.2 + 125.4 + 125.3}{10}$$

$$\bar{x} = \frac{1253.7}{10} = 125.37 \Omega$$

Step 2: 计算标准差（贝塞尔公式）

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 0.161$$

$$s = \sqrt{\frac{0.161}{9}} = \sqrt{0.0179} = 0.134 \Omega$$

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
125.2	-0.17	0.0289
125.5	0.13	0.0169
125.3	-0.07	0.0049
125.4	0.03	0.0009
125.6	0.23	0.0529
125.3	-0.07	0.0049
125.5	0.13	0.0169
125.2	-0.17	0.0289
125.4	0.03	0.0009
125.3	-0.07	0.0049

Step 3: 计算平均值的标准不确定度

$$u_A(\bar{x}) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{0.134}{\sqrt{10}} = 0.042 \Omega$$

Step 4: 测量结果 (k=2)

$$U = k \times u_A(\bar{x}) = 2 \times 0.042 = 0.084 \Omega$$

答案:

$$R = (125.37 \pm 0.08) \Omega, \quad k = 2$$

2 题目二：动态误差分析

某一阶测量系统的时间常数 $\tau = 0.5\text{s}$ ，用于测量频率为 1Hz 的正弦信号。

1. 求该系统的幅值误差
2. 求该系统的相位误差
3. 若要求幅值误差小于 2%，被测信号频率应满足什么条件？

2.1 解答

Step 1: 计算角频率

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 1 = 2\pi \text{ rad/s}$$

Step 2: 计算幅值误差

一阶系统幅频特性： $A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1+(2\pi \times 0.5)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+\pi^2}} = \frac{1}{\sqrt{10.87}} = 0.303$$

幅值误差：

$$\gamma_A = (A(\omega) - 1) \times 100\% = (0.303 - 1) \times 100\% = -69.7\%$$

Step 3：计算相位误差

一阶系统相频特性： $\varphi(\omega) = -\arctan(\omega\tau)$

$$\varphi(\omega) = -\arctan(2\pi \times 0.5) = -\arctan(\pi) = -72.3^\circ$$

Step 4：求幅值误差小于 2% 的条件

要求 $|A(\omega) - 1| < 0.02$ ，即 $A(\omega) > 0.98$

$$\frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}} > 0.98$$

$$1 + (\omega\tau)^2 < \left(\frac{1}{0.98}\right)^2 = 1.042$$

$$(\omega\tau)^2 < 0.042$$

$$\omega\tau < 0.205$$

$$\omega < \frac{0.205}{\tau} = \frac{0.205}{0.5} = 0.41 \text{ rad/s}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} < \frac{0.41}{2\pi} = 0.065 \text{ Hz}$$

答案：

- 幅值误差： $\boxed{\gamma_A = -69.7\%}$
- 相位误差： $\boxed{\varphi = -72.3^\circ}$
- 频率条件： $\boxed{f < 0.065 \text{ Hz}}$

3 题目三：一阶系统阶跃响应

某温度传感器为一阶系统，时间常数 $\tau = 2\text{s}$ 。将其从室温 25°C 突然放入 100°C 的恒温槽中。

1. 写出温度传感器响应的数学表达式
2. 计算 3s 后的温度读数
3. 计算达到稳态值 95% 所需时间
4. 绘制阶跃响应曲线示意图

3.1 解答

Step 1: 阶跃响应数学表达式

一阶系统阶跃响应：

$$y(t) = y_0 + (y_\infty - y_0)(1 - e^{-t/\tau})$$

其中 $y_0 = 25^\circ\text{C}$, $y_\infty = 100^\circ\text{C}$, $\tau = 2\text{s}$

$$y(t) = 25 + (100 - 25)(1 - e^{-t/2}) = 25 + 75(1 - e^{-t/2})$$

$$y(t) = 100 - 75e^{-t/2}^\circ\text{C}$$

Step 2: 计算 3s 后的温度

$$y(3) = 100 - 75e^{-3/2} = 100 - 75e^{-1.5}$$

$$y(3) = 100 - 75 \times 0.223 = 100 - 16.7 = 83.3^\circ\text{C}$$

Step 3: 达到稳态值 95% 的时间

$$y(t) = 0.95 \times y_\infty = 95^\circ\text{C}$$

$$100 - 75e^{-t/2} = 95$$

$$75e^{-t/2} = 5$$

$$e^{-t/2} = \frac{1}{15}$$

$$-\frac{t}{2} = \ln\left(\frac{1}{15}\right) = -\ln 15$$

$$t = 2 \ln 15 = 2 \times 2.71 = 5.42 \text{ s}$$

或使用 3τ 经验公式: $t = 3\tau = 3 \times 2 = 6 \text{ s}$

Step 4: 阶跃响应曲线

曲线特征:

- 初始值: 25°C
- 稳态值: 100°C
- 时间常数: $\tau = 2\text{s}$ (达到稳态值的 63.2%)
- 调节时间: 约 $3\tau = 6\text{s}$ (达到稳态值的 95%)

答案:

- 数学表达式: $y(t) = 100 - 75e^{-t/2}^\circ\text{C}$
- 3s 后温度: $y(3) = 83.3^\circ\text{C}$
- 达到 95% 时间: $t \approx 5.4 \text{ s}$